

سوال اول:

بخش اول:

چون عمل رمزنگاری و رمزگشایی باید یکسان باشد و در رمزگشایی از کلیدها به ترتیب معکوس استفاده می‌کنیم داریم:

$$K_1 \rightarrow K_2 \rightarrow K_3 \rightarrow \dots \rightarrow K_{16} \quad \text{ترتیب رمزنگاری}$$

$$K_1 \leftarrow K_2 \leftarrow K_3 \leftarrow \dots \leftarrow K_{16} \quad \text{ترتیب رمزگشایی}$$

پس باید کلیدهای (K_1, K_{16}) و (K_2, K_{15}) و ... برابر باشند ←

$$K_i = K_{17-i}$$

بخش دوم:

باید تمام بیت‌های C و D یکسان باشند تا اترسیت بیت از بین برود.

$$\textcircled{1} C_0: \overset{16}{\text{-----}}, D_0: \overset{16}{\text{-----}} \quad \textcircled{2} C_0: \overset{16}{\text{-----}}, D_0: \overset{16}{\text{F...F}}$$

$$\textcircled{3} C_0: \overset{16}{\text{F...F}}, D_0: \overset{16}{\text{-----}} \quad \textcircled{4} C_0: \overset{16}{\text{F...F}}, D_0: \overset{16}{\text{F...F}}$$

پس ۴ حالت داریم.

بخش سوم:

$2^{56} \rightarrow$ طول کلید $\rightarrow$ کل فضای حالت

$$M \rightarrow \text{کلیدهای ضعیف} \Rightarrow \text{Probability} = \frac{4}{2^{56}} = \frac{1}{2^{54}}$$

بخش چهارم:

با استفاده از weak-key و عمل diffusion به خوبی انجام می‌شود و تطابق به کمک تکرار کارالتر افزایش می‌یابد. اگر شاخص IC را برای کلیدهای ضعیف و قوی اندازه‌گیری کنیم متوجه می‌شویم در متن‌های کوچک فاصله کلید ضعیف و قوی بیشتر از این فاصله در متن‌های بزرگ است پس از کلیدهای ضعیف در متن‌های کوتاه نباید استفاده کنیم.

بخش پنجم:

هرگاه M و K_0 با تناوب ۲ تکرار شوند:

$$\{1111\dots11, 0101\dots01, 1010\dots10, 00\dots00\} \rightarrow \text{انتخاب ۲ تا از این مجموعه} \rightarrow 6 = (K) \rightarrow \text{پس ۶ بیت داریم}$$

بخش ششم: از ۱۶ دور موجود الگوریتم DES، سببه به ایله دور زوج یا فرد است بکن از کلیدها انتخاب می‌شود ← هرگاه ۸ دفعه

بخش هفتم:

$$P(\text{کلید ضعیف اضافی}) = \frac{48}{2^{56}} \quad P(\text{کلید ضعیف}) = \frac{1}{2^{56}}$$

$$P(\text{کلید به ضعیف}) = \frac{12}{2^{56}} \rightarrow P = \frac{48+12+48}{2^{56}} = \frac{108}{2^{56}} = \frac{1}{2^{50}}$$

سوال دوم

بخش اول:

S-box ها غیر خطی هستند و در حقیقت تنها عنصر غیر خطی این الگوریتم هستند و باعث ایجاد Confusion می گردند و چون غیر خطی هستند به کمک روش های خطی قابل شکستن نیستند.

بخش دوم:

$$x_1 = 101010 \rightarrow S_i(x_1) = 0110$$

$$x_2 = 010101 \rightarrow S_i(x_2) = 1100$$

$$x_1 \oplus x_2 = 111111 \text{ و } S_i(x_1) \oplus S_i(x_2) = 1010$$

$$S_i(x_1 \oplus x_2) = 1101 \neq S_i(x_1) \oplus S_i(x_2) = 1010 \Rightarrow \text{بجای غیر خطی بودن S-box ها}$$

بخش سوم:

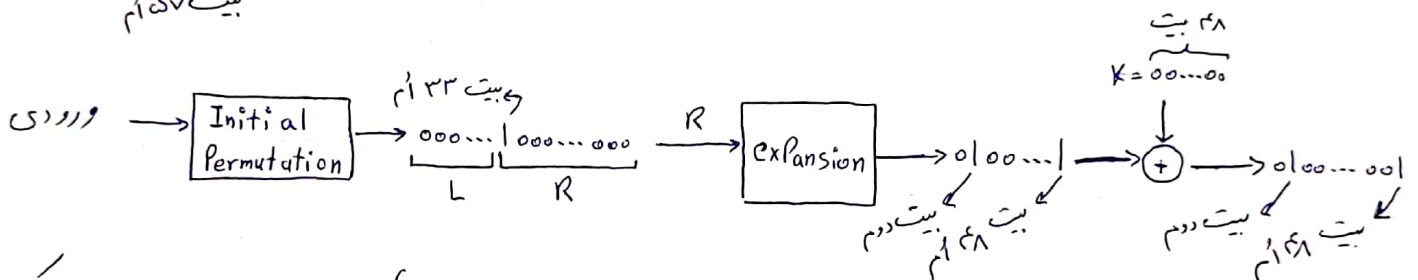
ورودی = $\rightarrow S_i(100011) = 12$

ستون = $0001 = 1$
سطر = $11 = 3$

سوال سوم

بخش اول:

ورودی: $000 \dots 000 \dots 000$ (بیت ۵۷ام)



تفسیر می کنند $S_1, S_8 \rightarrow \begin{cases} S_1 = 010000 \\ S_8 = 000001 \end{cases}$ و $S_2 = S_3 = S_4 = S_5 = S_6 = S_7 = 000000$

بخش دوم:

بر طبق جدول من کتاب:

$$\begin{array}{llll} S_1: 010000 \rightarrow 0011 & S_2: 000000 \rightarrow 1111 & S_3: 000000 \rightarrow 1010 & S_4: 000000 \rightarrow 0111 \\ S_5: 000000 \rightarrow 0010 & S_6: 000000 \rightarrow 1100 & S_7: 000000 \rightarrow 0100 & S_8: 000000 \rightarrow 0001 \end{array}$$

بعد از Permutation داریم:

$$11010000 \ 01010000 \ 10110000 \ 11110000$$

بخش سوم:

با توجه به جدول های S-box برای دو ورودی که تنها در یک بیت تفاوت داشته باشند خروجی S-box ها حداقل در ۲ بیت باهم متفاوت هستند.

سوال سوم
بخش چهارم:

باید خروجی را هفتایی که Plain text کاملاً صفری باشد را حساب کنیم.

$$L_0 = R_0 = 0 \Rightarrow S_1 = S_2 = \dots = S_8 = 0$$

برای خروجی S_1 تا S_8 داریم:

$$\begin{array}{llll} S_1 = 1110 & S_2 = 1111 & S_3 = 1010 & S_4 = 0111 \\ S_5 = 0010 & S_6 = 1100 & S_7 = 0100 & S_8 = 1101 \end{array}$$

که بعد از Permutation خوانیم داشت:

$$1101 \quad 1000 \quad 1101 \quad 1000 \quad 1101 \quad 1011 \quad 1011 \quad 1100$$

اگر با جواب بخش دوم مقایسه کنیم نگاه تغییر در بیت هستیم.

سوال پنجم:

به طور کلی $2^{16} = 65536$ چند جمله ای متمایز از درجه ≤ 16 وجود دارند که اگر ضرایب آن ها را به صورت برداری نمایش بدهیم داریم:

$$\frac{(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}{x^{16}}, \frac{(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}{x^{16}+1}, \frac{(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}{x^{16}+x}, \dots, \frac{(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)}{x^{16}+x^{15}+x^{14}+x^{13}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^9+x^8+x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1}$$

حال از بین این 16 چند جمله ای، آن هایی قابل کاهش هستند که ضریب جمله x^0 صفر باشد مثل:

$$x^{16}+x^{15}+x = x(x^{15}+x^{14}+1) \rightarrow \text{در هیچ آن هایی توانیم از } x \text{ فاکتور بگیریم}$$

پس 8 جمله فوق که ضریب x^0 برابر صفر است قابل کاهش هستند

$$x^{16}+1 \rightarrow (x^8+1)^2$$

$$x^{16}+x+1 \rightarrow \text{irreducible}$$

$$x^{16}+x^2+1 \rightarrow (x^8+x^4+1)^2$$

$$x^{16}+x^3+1 \rightarrow \text{irreducible}$$

$$x^{16}+x^4+1 \rightarrow (x^8+x^4+1)^2$$

$$x^{16}+x^5+1 \rightarrow (x^8+x^4+1)^2$$

$$x^{16}+x^6+1 \rightarrow (x^8+x^4+1)^2$$

$$x^{16}+x^7+1 \rightarrow \text{irreducible}$$

X	0 000	1 001	x 010	x+1 011	x ² 100	x ² +1 101	x ² +x 110	x ² +x+1 111
0 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 001	0	1	x	x+1	x ²	x ² +1	x ² +x	x ² +x+1
x 010	0	x	x ²	x ² +x	x+1	1	x ² +x+1	x ² +1
x+1 011	0	x+1	x ² +x	x ² +1	x ² +x+1	x ²	1	x
x ² 100	0	x ²	x+1	x ² +x+1	x ² +x	x	x ² +1	1
x ² +1 101	0	x ² +1	1	x ²	x	x ² +x+1	x+1	x ² +x
x ² +x 110	0	x ² +x	x ² +x+1	1	x ² +1	x+1	x	x ²
x ² +x+1 111	0	x ² +x+1	x ² +1	x	1	x ² +x	x ²	x+1

$GF(2^3)$ دارای 8 حالت برای ضرب است (در مزم برداری) $\leftarrow (0000), (0001), (0010), \dots, (1111)$

بعضی اوقات در ضرب در اینجا ممکن است که درجه بالاتری به دست بیاید که آنوقت باید باقیمانده آن را به $P(x)$ حساب کنیم و هر جا در ضرب x^2 یا x^3 تولید شود به جای آن باقیمانده آن را می گذاریم و در نهایت اعداد ستاره چند جمله ای ها را به صورت بیت به بیت x می کنیم. در ادامه بعضی از محاسبات جدول به صورت نمونه آورده شده است:

$$P(x) = x^3 + x + 1$$

$$\rightarrow x^3 \equiv x+1 \pmod{P(x)} \quad \text{و هر کجا } x^3 \text{ دیدیم به جای آن } x+1 \text{ می گذاریم} \quad \text{و } x^4 = x^2 \cdot x^2 = x \cdot x^3 \equiv x \cdot (x+1) \equiv x^2 + x \pmod{P(x)}$$

$$x \cdot x^2 = x^3 \equiv x+1$$

$$x \cdot (x^2+1) = x^3 + x \equiv 1 \pmod{P(x)}$$

$$x \cdot (x^2+x) = x^3 + x^2 \equiv x^2 + x + 1 \pmod{P(x)}$$

$$x \cdot (x^2+x+1) = x^3 + x^2 + x \equiv x^2 + 1 \pmod{P(x)}$$

$$(x+1) \cdot (x+1) = x^2 + 1$$

$$(x+1) \cdot x^2 = x^3 + x^2 \equiv x^2 + x + 1 \pmod{P(x)}$$

$$(x+1) \cdot (x^2+1) = x^3 + x^2 + x + 1 \equiv x^2 + x \pmod{P(x)}$$

$$(x+1) \cdot (x^2+x) = x^3 + x^2 + x^2 + 1 \equiv x^2 + 1 \pmod{P(x)}$$

$$(x+1) \cdot (x^2+x+1) = x^3 + x^2 + x^2 + x + 1 \equiv x^2 + 1 \equiv x \pmod{P(x)}$$